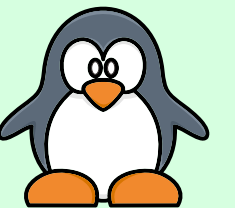


**Prolongando a vida  
útil de recursos  
computacionais  
através de atividades  
que unem formação  
tecnológica e  
sustentabilidade**

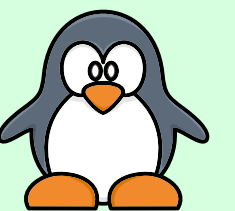


# Licenças de Software



# O que é licença de software?

Licença de software é o documento que define os limites de uso que um usuário pode ter em relação a um produto de terceiros. A origem do termo remonta ao uso de imagem e de som, como compreendido pelo Direito, e pode restringir a cópia, a distribuição e a adaptação da aplicação.



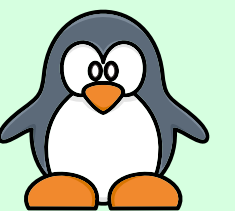
# 0 Mundo "Copyleft"

- A General Public License (GPL) não proíbe a venda de software, mas impõe uma condição estrita.
- Se você distribui o binário, o código tem que ir junto. Você não pode esconder o funcionamento de quem recebe o programa.
- Qualquer trabalho derivado de um código GPL também deve herdar a licença GPL. É o chamado efeito "viral".
- Isso garante que o software, uma vez livre, permaneça livre para sempre em todas as suas evoluções.

# A Era de Ouro: GPLv2

A versão 2 da GPL, lançada em 1991, foi o motor jurídico que impulsionou o desenvolvimento do Kernel Linux e de todo o ecossistema GNU. Ela garantiu que corporações pudessem colaborar no mesmo código sem que nenhuma delas pudesse "roubar" o trabalho para fechá-lo em um produto proprietário exclusivo.

A GPLv2 foca estritamente na distribuição do software. Se o código cruza a fronteira da sua empresa (é entregue a um cliente ou público), as regras são ativadas. No entanto, ela foi escrita antes da era moderna de hardwares altamente integrados e serviços em nuvem, deixando brechas tecnológicas. Você não pode esconder o código-fonte de quem recebeu o binário.

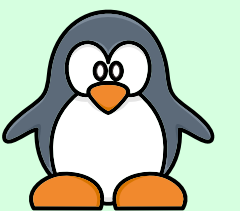
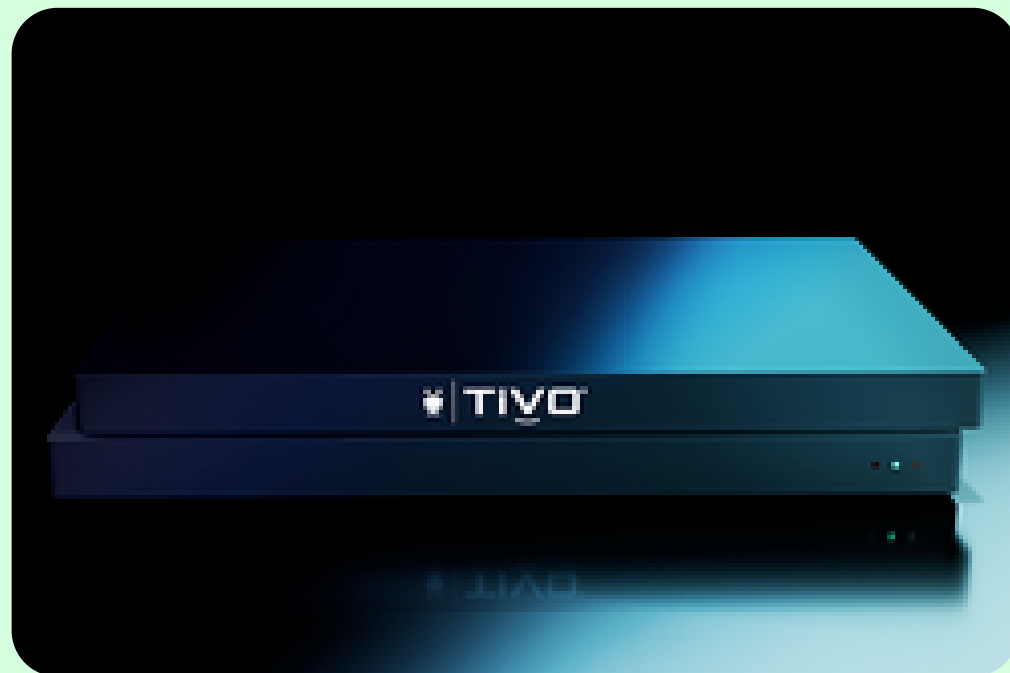




# A Brecha da "Tivoização"

O TiVo, um popular gravador digital, rodava Linux (GPLv2) e entregava o código-fonte conforme a regra. Porém, o hardware verificava assinaturas digitais.

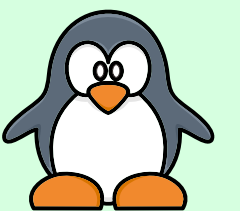
Se o usuário alterasse o código e tentasse rodar, a máquina travava. O código era aberto, mas a liberdade de executá-lo modificado (Liberdade 1) foi castrada pelo hardware. A comunidade viu isso como uma grande traição ao espírito livre.



# A Resposta Tardia e Rígida

A Free Software Foundation lançou a GPLv3 especificamente para combater a Tivoização. A nova licença exige que, se o software for distribuído em um produto de consumo, a empresa deve fornecer as chaves de instalação (hardware/DRM) para que o usuário possa rodar versões modificadas.

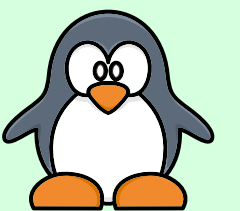
Além disso, adicionou cláusulas rigorosas de retaliação de patentes: se você processar alguém por infração de patente no software, você perde imediatamente o direito de usar aquele código GPLv3.



# 0 Pânico da Apple

A Free Software Foundation lançou a GPLv3 especificamente para combater a Tivoização. A nova licença exige que, se o software for distribuído em um produto de consumo, a empresa deve fornecer as chaves de instalação (hardware/DRM) para que o usuário possa rodar versões modificadas.

Além disso, adicionou cláusulas rigorosas de retaliação de patentes: se você processar alguém por infração de patente no software, você perde imediatamente o direito de usar aquele código GPLv3.





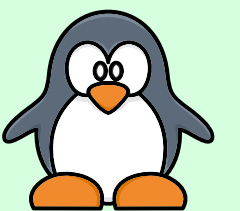
# Licenças Permissivas

## MIT, BSD e Apache

Diferente da GPL (Copyleft), licenças permissivas dizem: "Faça o que quiser com o código, até mesmo feche-o, só não me processe e mantenha o aviso de copyright". Não há obrigação de devolver melhorias.

## O Caso LLVM / Clang

A Apple encontrou refúgio no LLVM, um projeto universitário de licença permissiva. Eles investiram milhões para torná-lo o substituto do GCC. Hoje, o LLVM/Clang é a espinha dorsal proprietária do iOS e do Mac.



# Licenças Proprietárias

## Caixa Preta Absoluta

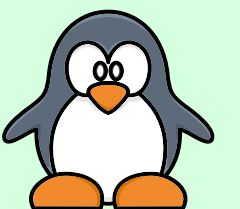
O código-fonte é tratado como segredo industrial. Você recebe apenas o binário compilado. É impossível saber o que o software realmente faz por baixo dos panos, o que levanta questões sobre telemetria e privacidade.

## EULA (End User License Agreement)

Você não "compra" o software proprietário, você aluga o direito restrito de uso. A EULA proíbe explicitamente engenharia reversa, redistribuição ou instalação em múltiplas máquinas sem pagar multas pesadas.

## Vendor Lock-in (Aprisionamento)

Formatos de arquivos fechados e integrações exclusivas prendem o cliente. Se a empresa decidir aumentar os preços em 500% no ano seguinte, o custo de migrar toda a infraestrutura impede o cliente de sair.



# Licenças de software mais utilizadas

1. MIT License Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT)
2. GNU General Public License (GPL) Richard Stallman / Free Software Foundation (FSF)
3. Apache License 2.0 Apache Software Foundation (ASF)
4. SD License (2-Clause / 3-Clause) Universidade da Califórnia em Berkeley
5. Mozilla Public License (MPL) Mozilla Foundation (originada na Netscape)
6. GNU Lesser General Public License (LGPL) Richard Stallman / Free Software Foundation (FSF)
7. GNU Affero General Public License (AGPL) Henry Poole (Affero, Inc.) / Free Software Foundation (FSF)
8. Eclipse Public License (EPL) Eclipse Foundation (evolução da CPL da IBM)
9. ISC License Internet Systems Consortium (ISC)
10. Microsoft EULA (Licença de Usuário Final Proprietária) Microsoft Corporation

# Vídeo sugerido:

